

“El Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



CURSO:

Métodos Numéricos

DOCENTE:

MIRANDA FERNANDEZ, JOSUE ALFONZO

INTEGRANTES:

Ramos Calzada Jose Martin (23190341)

**Perú - Lima
2026**

Ejercicio 1:

Dada la función $f(x) = e^x$, calcule $f'(2)$ y $f''(2)$. Use :

Construya una tabla donde muestre los errores para diferentes valores de paso (h):

h	6-digit precision	8-digit precision
0.5		
0.1		
0.05		
0.01		
0.005		
0.001		

Para la primera derivada se utilizara la fórmula de diferencia progresiva:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Para la segunda derivada se utilizará La fórmula centrada de la segunda derivada

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2)$$

Donde $\mathcal{O}(h^2)$ es el error y este se calcula al final restando el valor real por el valor dado por la fórmula por lo que finalmente para hallar la segunda derivada se utilizar:

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

Dando finalmente como resultado la siguiente tabla:

PRIMERA DERIVADA f'(2)

h	Aprox(6 digitos)	Error(6 digitos)	Aprox(8 digitos)	Error(8 digitos)
0.5	9.58688000	2.19782390e+00	9.58687580	2.19781970e+00
0.1	7.77110000	3.82043901e-01	7.77113800	3.82081901e-01
0.05	7.57680000	1.87743901e-01	7.57690000	1.87843901e-01
0.01	7.42600000	3.69439011e-02	7.42612000	3.70639011e-02
0.005	7.40600000	1.69439011e-02	7.40756000	1.85039011e-02
0.001	7.39000000	9.43901069e-04	7.39280000	3.74390107e-03

SEGUNDA DERIVADA f''(2)

h	Aprox(6 digitos)	Error(6 digitos)	Aprox(8 digitos)	Error(8 digitos)
0.5	7.54428000	1.55223901e-01	7.54428360	1.55227501e-01
0.1	7.39400000	4.94390107e-03	7.39521000	6.15390107e-03
0.05	7.38800000	1.05609893e-03	7.39060000	1.54390107e-03
0.01	7.30000000	8.90560989e-02	7.38900000	5.60989307e-05
0.005	6.80000000	5.89056099e-01	7.38800000	1.05609893e-03
0.001	0.00000000	7.38905610e+00	7.40000000	1.09439011e-02

Valor exacto de f'(2) = 7.389056098931

Valor exacto de f''(2) = 7.389056098931

Ejercicio 2:

Dados los siguientes datos:

x	1.5	1.9	2.1	2.4	2.6	3.1
f(x)	1.0628	1.3961	1.5432	1.7349	1.8423	2.0397

Calcule f'(2.25) y f''(2.25).

Se utilizara la interpolación polinómica

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Luego de eso se derivara y se reemplaza x por el valor que se nos pide dando finalmente como resultados:

RESULTADOS

f'(2.25) = 0.6393496232

f''(2.25) = -0.4013578681

^^